

ავტომატიზაციის სისტემების გავლენა მოსახლეობის ცხოვრების დონეზე

დიმიტრი აბულაძე
სტუ-ს დოქტორანტი

რეზიუმე

თანამედროვე საცხოვრებელი სივრცეები დღითიდღე ცოცხალ ეკოსისტემას ემსგავსება, რომელიც მუდმივად ადაპტირდება მოსახლეობის საჭიროებებზე. თუ წლების წინ ავტომატიზაცია მხოლოდ „პრემიუმ“ სეგმენტის მახასიათებლად მიიჩნეოდა, დღეს თანდათან ხდება ყოველდღიური სტანდარტი. განსაკუთრებით როცა ქვეყნები ურბანიზაციისა და ენერგეტიკული გამოწვევების წინაშე დგანან.

სტატიის მიზანია ავტომატიზაციის სისტემების განხილვა არა მხოლოდ ტექნოლოგიური, არამედ სოციალურ-ეკონომიკური და ფსიქოლოგიური კონტექსტში, რომლის შედეგები უშუალოდ ზემოქმედებს მოსახლეობის კეთილდღეობის დონეზე.

THE IMPACT OF AUTOMATION SYSTEMS ON THE STANDARD OF LIVING OF THE POPULATION

Dimitri Abuladze
PhD student of GTU

RESUME

Modern residential environments are increasingly resembling living ecosystems that continuously adapt to the needs of their inhabitants. Whereas in previous years automation was considered a characteristic primarily associated with the “premium” segment, today it is gradually becoming an everyday standard. This transformation is particularly evident as countries face growing challenges related to urbanization and energy efficiency.

The objective of this article is to examine automation systems not only from a technological perspective, but also within a broader socio-economic and psychological context. The outcomes of these processes have a direct impact on the overall level of well-being of the population.

ენერგოეფექტურობა და საოჯახო კომფორტის მართვა

ენერგოეფექტურობა არის სფერო, სადაც ავტომატიზაციის ეფექტი ყველაზე სწრაფად და ხელშესახებად აისახება. საცხოვრებელი სახლების ავტომატიზებული სისტემები: თბოიზოლაციის მართვა,

განათების განაწილება, ტემპერატურის ზონირება, ჟალუზების ოპტიმალური პოზიციონირება, მოხმარების მონიტორინგი ქმნის ინტელექტუალურ გარემოს, სადაც ენერგია იხარჯება გააზრებულად.

გასულ პერიოდის საცხოვრებელ პირობებში ადამიანი ვერ აკონტროლებდა ყველა იმ პარამეტრს, რომელიც გავლენას ახდენდა ენერგიის უკონტროლო ხარჯვაზე. ავტომატური სისტემების დანერგვამ ეს ბალანსი შეცვალა: თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი სახლი, რეალურ დროში, სწავლობს მაცხოვრებლის ქცევებს და აფასებს ტემპერატურულ და სინათლის მოთხოვნებს, აკეთებს პროგნოზს გარემო პირობების გათვალისწინებით და ღებულობს ზუსტ გადაწყვეტილებებს ისე, რომ ენერგიის დანაკარგი მინიმუმამდე იქნას დაყვანილი.

ზამთარში გათბობის და ზაფხულში გაგრილების ხარჯი მოსახლეობისთვის მნიშვნელოვანია, ავტომატიზებული საცხოვრებელი სისტემა საშუალებას იძლევა ოჯახებმა საგრძნობლად შეამცირონ კომუნალური გადასახადები და მნიშვნელოვნად გაიუმჯობესონ ცხოვრების პირობები. ამის მაგალითს იძლევა არაერთი ახალი საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში, სადაც KNX მქონე ბინები რეალურ დროში აკონტროლებენ ტემპერატურულ რეჟიმს და განათების სისტემებს ისე, რომ ენერგიის ზედმეტი მოხმარება ავტომატურად შემცირდეს.

უსაფრთხოების ახალი სტანდარტი

უსაფრთხოება ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ასპექტია, რომელიც განსაზღვრავს ადამიანების ცხოვრების ხარისხს. თანამედროვე საცხოვრებელი გარემოს ავტომატიზაცია არსებითად ცვლის ამ პარადიგმას. ვიდეოთვალი, ჭკვიანი საკეტები, სახანძრო დეტექტორები, მგრძნობიარე განათება და მუდმივი მონიტორინგი ქმნის გარემოს, სადაც დაცულობა აღარაა „საშუალო დონის“ ტექნიკური მახასიათებელი არამედ ცხოვრების ხარისხის მუდმივი კომპონენტია.

ავტომატიზაცია აქცევს საცხოვრებელს არა უბრალოდ დაცულ ფართად, არამედ ინტელექტუალურ სივრცედ, რომელიც მუდმივად აკვირდება გარემოს, აფიქსირებს რისკებს და საჭიროების შემთხვევაში მყისიერად უგზავნის შეტყობინებას მომხმარებელს.

საქართველოში ბოლო წლებში მკვეთრად გაიზარდა მოთხოვნა არა მხოლოდ სტანდარტულ

უსაფრთხოების სისტემებზე, არამედ ისეთ ინტეგრირებულ გადაწყვეტილებებზე, სადაც სახლი საერთო პლატფორმიდან მართავს როგორც დაცვის, ისე კომფორტის და ენერგიის პარამეტრებს. აღნიშნული ხელს უწყობს მაცხოვრებლების არა მხოლოდ ფიზიკური უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში, არამედ ფსიქოლოგიური სიმშვიდის შენარჩუნებაში.

დროის მენეჯმენტი და ცხოვრების სტილის გამართვა

ავტომატიზაციის ღირებული ასპექტი დროის ეკონომიაა. თანამედროვე საცხოვრებელი სისტემა ასრულებს დიდ ნაწილს იმ ყოველდღიური ქცევებისა, რომლებსაც წარსულში ადამიანი ხელით აკეთებდა: გათბობის ჩართვა-გამორთვა, განათების კორექტირება, ფარდების გახსნა-დახურვა, ჰაერის განიავება, საყოფაცხოვრებო ტექნიკის მართვა.

ასეთი ცვლილებები ქმნის გარემოს, სადაც მაცხოვრებელი აღარ ზრუნავს ყოველდღიურ საოჯახო რუტინაზე, არამედ შინაგანი ეკოსისტემა თვითონ ადაპტირდება მის საჭიროებებზე. მაგალითად, სახლი თავად აანთებს განათებას მაშინ, როცა მაცხოვრებელი ბინაში შედის, ავტომატურად დააყენებს ოპტიმალურ ტემპერატურას იმ დროს, როცა ოჯახი სამუშაოიდან ბრუნდება, ან თავად შეასრულებს წინასწარ განსაზღვრულ სცენარებს, როგორიცაა „ღამის სიმშვიდე“, „სახლიდან გასვლა“ და ა.შ.

თბილისში და ბათუმში ახალგაზრდა მაცხოვრებლების სეგმენტი მნიშვნელოვნად აფასებს ამ შესაძლებლობებს, რადგან სწრაფი ცხოვრების ტემპი და გადატვირთული სამუშაო გრაფიკი ავტომატიზაციას რეალურ ღირებულებად აქცევს.

ჯანმრთელობისთვის სასარგებლო საცხოვრებელი სივრცე

თანამედროვე საცხოვრების ავტომატიზაცია არა მხოლოდ ენერგეტიკულ ასპექტს მოიცავს არამედ პირდაპირი ზემოქმედება ადამიანის ჯანმრთელობაზე. ინტელექტუალური სისტემები აკონტროლებენ ტემპერატურულ სტაბილურობას, CO₂-ის დონეს, ჰაერის ტენიანობას, განათების ბუნებრივ ციკლებს და სხვა პარამეტრებს, რომლებიც ზემოქმედებენ ადამიანის ფიზიკურ და სულიერ მდგომარეობაზე.

სტაბილური ტემპერატურა, ჰაერის ხარისხის მუდმივი კონტროლი და ავტომატური ვენტილაცია მნიშვნელოვანია როგორც ალერგიული ადამიანების ასევე ბავშვების, ხანდაზმული და ფიზიკურად მგრძნობიარე მოსახლეობისათვის.

ზამთარში საცხოვრებელი სახლების უმეტესობაში ტენიანობის და ვენტილაციის პარამეტრები სცილდება დასაშვებ ზღარს. ინტელექტუალური

მონიტორინგის დანერგვა პირდაპირ აისახება დაავადებების პრევენციაზე და შესაბამისად ცხოვრების ხარისხზე.

ციფრული ინკლუზია და სოციალური მხარდაჭერა

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, ავტომატიზაციის ეფექტი მნიშვნელოვნად ზემოქმედებს მოსახლეობის სოციალური მხარდაჭერაზე. აღნიშნული განსაკუთრებით თვალსაჩინოა ხანდაზმულ და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ჯგუფში, სადაც თანამედროვე ტექნოლოგიები მნიშვნელოვან მხარდამჭერ საშუალებად გვევლინება.

ხმოვანი ასისტენტები, ავტომატური განათება, დაცემის პრევენცია, მედიკამენტების მიღების „შემსხენებელი“, დისტანციური მონიტორინგი და სხვა მსგავსი ფუნქციებით აღჭურვილი ინტელექტუალური სისტემები მოქალაქეებს აძლევს შესაძლებლობას, შეინარჩუნონ დამოუკიდებლობა და თავი უსაფრთხოდ იგრძნონ. იმ პირობებში, როცა საქართველოს დემოგრაფიული სტრუქტურა თანდათან ასაკოვანი მოსახლეობისკენ იხრება.

ურბანული განვითარების ახალი სტანდარტები

საქართველოში უკვე ჩამოყალიბდა რამდენიმე ძლიერი ინჟინერიული კომპანია (მაგალითად Smart-er), რომლებიც ინტეგრირებული ავტომატიზაციით უზრუნველყოფენ, როგორც საცხოვრებელ ისე კომერციულ და სასტუმრო ობიექტებს. მათი ძალისხმევა ქმნის წინაპირობას იმისა, რომ ავტომატიზაცია გახდეს არა მარტო პრემიუმ საცხოვრებლის ნიშანი, არამედ სტანდარტული საკომუნალური და საინჟინრო სტრუქტურის ნაწილი.

ახალი საცხოვრებელი კომპლექსები, რომლებიც უკვე იყენებენ KNX, BACnet ან სხვა სტანდარტებზე მოქმედ სისტემებს, ქმნიან ფასეულ პრაქტიკას, სადაც საქართველოს ურბანული ცხოვრება თანდათან უახლოვდება ევროპული ქვეყნების სტანდარტებს, სადაც ენერგოეფექტურობა, უსაფრთხოება და კომფორტი სტრუქტურულად ინტეგრირებულია.

ავტომატიზაციის სისტემების გავლენა მოსახლეობის ცხოვრების დონეზე მრავალმხრივია, იგი სცილდება მხოლოდ ტექნიკურ განზომილებებს. საცხოვრებელი სივრცე, რომელიც იყენებს ინტელექტუალურ მართვას, პირდაპირ იქცევა უსაფრთხოების, კომფორტის, ჯანმრთელობის, დროის მენეჯმენტის და სოციალური ჩართულობის მხარდამჭერ გარემოდ.

თუ მართვადი შენობების სწრაფი განვითარება ქმნის ურბანულ პროგრესს, საცხოვრებლის ავტომატიზაცია ქმნის – მშვიდ, ჯანმრთელ, მდგრად და ეფექტიანი ცხოვრების სტანდარტს.

მიმდინარე პროცესებით ავტომატიზაციის და-
ნერგვა და მასშტაბირება გარდაუვალია. თბილისში,
ბათუმში, ქუთაისში და სხვა ქალაქებში უკვე ვხე-
დავთ იმ საცხოვრებელ კომპლექსებსა და კერძო სა-
ხლების ეკოსისტემებს, რომლებიც ქმნიან მოთხო-
ვნას მაღალი ხარისხის საცხოვრებელ პირობებზე.

მომდევნო ათწლეულში ავტომატიზაცია გახ-
დება არა არჩევითი პრივილეგია, არამედ ცხოვრე-
ბის სტანდარტის ისეთივე შეუცვლელი ატრიბუტი,
როგორიც ინტერნეტი, გათბობა ან ელექტროენე-
რგიაა.

განვითარების შესაძლებლობები

პროცესების ანალიზს ბუნებრივად მიყვევართ
შემდეგ სტრატეგიულ კითხვამდე: რა პერსპექტი-
ვები აქვს ავტომატიზირებულ შენობებს მომავალში
და რა შესაძლებლობებს ქმნის ეს სფერო რო-
გორც ინდივიდებისთვის, ისე საზოგადოებისთვის.
ინვესტირებისთვის და მთლიანად ტექნოლოგიური
ეკონომიკისთვის?

ავტომატიზაცია აღარაა მხოლოდ „ინოვაცია“,
რომელიც ცალკეულ ობიექტებს ააღორძინებს. ის
იქცევა სისტემური გამოწვევად, რომელიც გან-
საზღვრავს ურბანული განვითარების მომდევნო
ათწლეულებს. გლობალური ბაზრების სწრაფი
ზრდა, ენერგეტიკული კრიზისები, სტანდარტების
გამკაცრება, ადამიანის კომფორტის ზრდა, ხელოვ-
ნური ინტელექტის მასობრივი გავრცელება და სხვა
ფაქტორები ქმნის გარემოს, სადაც ავტომატიზირე-
ბული შენობები გარდაუვალად იქცევა მომავლის
ინფრასტრუქტურად.

გლობალური მომავლის ტრაექტორია – როგორ
იკვლება მოთხოვნა და ტექნოლოგიური სტანდარ-
ტები.

ავტომატიზირებული შენობების განვითარების
მამოძრავებელია სტანდარტების ცვლილება. თუ
დღეს ავტომატიზაცია განიხილება როგორც დამა-
ტებითი ღირებულება, მომდევნო წლებში ის გარდა-
უვალი მოთხოვნა გახდება. ქვეყნები და ქალაქები,
რომლებიც სერიოზულად მიუდგებიან ენერგოე-
ფექტურობასა და თანამედროვე ურბანულ დაგეგ-
მარებას, ავტომატიზაციას გაითვალისწინებენ რო-
გორც ნორმატიულ, ისე პოლიტიკურ ჭრილში.

ევროპაში ნათელია აღნიშნული ტენდენცია EPBD-
ის, ESG-ის და Net Zero პოლიტიკის მიმდინარეობის
ფონზე, თითქმის ყველა ახალი შენობა უკვე ითხოვს
ინტეგრირებული BMS/IBMS-ის (შენობის მართვის
სისტემა) არსებობას. თუმცა ეს ტენდენცია მხო-
ლოდ ევროკავშირის არ ეხება; მსოფლიო მასშტა-
ბით, განსაკუთრებით აზიაში და შორეულ აღმოსა-
ვლეთში, სმარტ-ქალაქების აშენება სახელმწიფო
პოლიტიკის ნაწილია.

მომავლის ავტომატიზირებული შენობა აღარ
იქნება მხოლოდ არქიტექტურული ან საინჟინრო

პროექტი. ის იქნება, როგორც მონაცემთა წყარო,
ენერგეტიკული ჰაბი და მოქალაქეთა უსაფრთხოე-
ბის სისტემა.

მსოფლიოს წამყვან კომპანიებსა და კვლევით
ცენტრებში მიმდინარეობს მუშაობა იმაზე, რომ
ავტომატიზირებული შენობა იყოს არა უბრალოდ
„შემსრულებელი“ სისტემა, არამედ ისეთი ციფ-
რული პლატფორმა, რომელიც განჭვრეტს რესურ-
სების მოთხოვნას და გააკონტროლებს ენერგეტი-
კულ ხარჯს.

**ხელოვნური ინტელექტისა და მონაცემთა ბაზე-
ბის როლი** – ავტომატიზაციიდან ინტელექტუალი-
ზაციისკენ.

დღეისათვის ავტომატიზაციის საფუძველია წი-
ნასწარ განერილი სცენარები, სენსორული უკუკავ-
შირი და მომხმარებლის მიერ შერჩეული პარამეტ-
რები. მომავალი ეტაპი არის სისტემის ინტელექტუ-
ალიზაცია – პროცესი, როცა შენობა თავად ახდენს
ანალიზს, სწავლობს მაცხოვრებლის ქცევებს და
ღებულობს ოპტიმალურ გადაწყვეტილებებს.

AI-ის განვითარება ქმნის რეალურ შესაძლებ-
ლობას, რომ ობიექტები იქცეს „მართვად გარემოდ“. მაგალითად, საცხოვრებელი სივრცეები თავად გა-
ნსაზღვრავენ ტემპერატურის ოპტიმალურ რეჟიმს
ოჯახის პრეფერენციების, მედიკამენტების მიღე-
ბის, ჯანმრთელობის მდგომარეობის ან წლიურ ენე-
რგეტიკულ კვოტებთან შესაბამისობის მიხედვით.

კომერციული სექტორში AI კიდევ უფრო ღრმად
მოქმედებს: ოფისები თავად არეგულირებენ განა-
თებას, განიავების სისტემას, ენერგიის გადანაწი-
ლებას, მობილურობას, ადამიანთა ნაკადის კონტ-
როლს, უსაფრთხოების ინციდენტების პრევენციას.
სასტუმროში ინტელექტუალიზაცია იწყებს მომხ-
მარებლის ქცევის პროგნოზირებას: სტუმრის ჩვე-
ვები, სიბოროს რეჟიმი, სინათლის ინტენსივობა, მუ-
სიკის დონე – ყველაფერი წინასწარ ადაპტირდება.

AI-ის როლი საქართველოში განსაკუთრებით
მნიშვნელოვანია იმ ფონზე, როცა ენერგოეფექტუ-
რობა, შრომითი რესურსების დეფიციტი და უსაფრ-
თხოების სისტემა ეძებს უფრო ოპტიმალურ და
ეფექტურ გადაწყვეტებს. მომავალი ათწლეულის
განმავლობაში ადგილობრივ ბაზარზე მეტი მოთხო-
ვნა იქნება არა უბრალოდ ავტომატიზაციაზე,
არამედ იმ სისტემებზე, რომლებიც რეალურ დროში
გამოითვლიან და მართავენ მომარაგებას, მოხმარე-
ბას და შენობის ეკონომიკურ რიტმს.

**ენერგეტიკული სტაბილურობა და მწვანე პო-
ლიტიკა.** რატომ ხდება ავტომატიზაცია ეროვნული
სტრატეგიის ნაწილი.

ენერგეტიკული უსაფრთხოება იქცევა ერთ-ერთ
ყველაზე აქტუალურ საკითხად. ქვეყნები, რომლე-
ბიც ენერგიის იმპორტზე არიან დამოკიდებული, გა-
ნსაკუთრებულად ფიქრობენ მოხმარების შემცი-
რებასა და სისტემური დანაკარგების კონტროლზე.

ავტომატიზირებული შენობები ამ კონტექსტში იქცევა გამოსავლად ენერგეტიკულ მდგრადობაში.

ინტელექტუალური ენერგომონიტორინგი, ბალანსირება, დინამიკური ტარიფებისთვის მომზადება, განახლებადი ენერგიის წყაროებთან ინტეგრაცია ქმნის სისტემას, სადაც თითოეული შენობა იქცევა ენერგეტიკული პოლიტიკის აქტიურ მდგენელად.

საქართველოსთვის, რომელიც იმპორტულ ელექტროენერგიაზეცაა დამოკიდებული ზამთარში მისი მოხმარება მკვეთრად იზრდება, ამიტომ ელექტრომოხმარების პროცესების ავტომატიზაციას გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება ქვეყნის ენერგეტიკული უსაფრთხოების კუთხით. თბილისში უკვე ამუშეულ და მომავალი ათწლეულისთვის დაგეგმილ საცხოვრებელ და კომერციულ მშენებლობებში ენერგეტიკული გამოწვევების გადაჭრა მხოლოდ ავტომატიზაციის სისტემებითაა შესაძლებელი.

საქართველოს ბაზარი ემზადება ისევე, როგორც სხვა განვითარებადი ქვეყნები, გადავიდეს „ენერგიის თვითმართვად რეჟიმზე“, სადაც სმარტ-შენობა არ არის მხოლოდ ინჟინრების ან არქიტექტორების პასუხისმგებლობა, არამედ უსაფრთხო ენერგოპოლიტიკის ნაწილია.

სოციალური და დემოგრაფიული ცვლილებები. რატომ იზრდება მოთხოვნა ავტომატიზაციაზე?!

მოსახლეობის დემოგრაფიული ვითარება, ისევე როგორც ევროპის ქვეყნების, თანდათან დაბერებისკენ იხრება, რაც ქმნის ახალ გამოწვევებს: მეტი ადამიანი ცხოვრობს იზოლირებულად, მატულობს ხანდაზმულთა რაოდენობა, იზრდება მდგრადობის მოთხოვნები, საჭიროება ჯანმრთელობის მონიტორინგისა და გარემოს სტაბილურობისთვის.

ავტომატიზირებული სახლი ხდება არა მხოლოდ კომფორტის ჰაბი, არამედ სოციალური მხარდაჭერის გარემო. სისტემები, რომლებიც აფიქსირებენ მოძრაობას, აკონტროლებენ საყოფაცხოვრებო გადაცდომებს, აფრთხილებენ ოჯახის წევრებს რისკის არსებობისას, ამცირებენ ოჯახის მხრიდან მონიტორინგის საჭიროებას, რითაც ზრდიან მაცხოვრებლის კომფორტის ხარისხს.

აღნიშნული განსაკუთრებით აქტუალურია ისეთ ქალაქებში, როგორიცაა თბილისი, ბათუმი და ქუთაისი, სადაც ახალგაზრდა თაობა მუშაობს გადატვირთულ გრაფიკით, ხოლო ასაკოვან მოქალაქეებს ხშირად უწევს მარტო ცხოვრება. ასეთ გარემოში ავტომატიზირებული საცხოვრებელი სისტემები მომავალში გადაიქცევა სოციალური პოლიტიკის შემადგენელ ნაწილად.

ეკონომიკური შესაძლებლობები და ახალი ბაზრები. ავტომატიზაცია ქმნის ახალ ბიზნესებს.

ავტომატიზირებული შენობების განვითარების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ეკონომიკური ეფექტი

სწორედ მასშტაბის ზრდაა. ახალი ბიზნესები მოიცავს სისტემურ ინტეგრაციას, სენსორების წარმოებას, პროგრამულ უზრუნველყოფას, ენერგოანალიტიკას, ტექნიკურ სერვისს და ღრუბლოვანი ინფრასტრუქტურას, რომლებიც ქმნიან ათასობით სამუშაო ადგილს და სრულიად ახალ ეკონომიკურ სეგმენტს.

საქართველოში ამ მიმართულებით უკვე შეიქმნა ძლიერი ბაზა: ინჟინრები, KNX პროგრამისტები, ელექტროტექნიკოსები, სისტემური არქიტექტორები და ენერგოანალიტიკოსები. ინვენტარიზაციის, კომერციული შენობების რეტრო-ფიტის, არსებული სისტემების განახლებისა და AI-ზე გადასვლის ზრდასთან ერთად ეს ბაზარი უფრო ფართოვდება.

გარდა ამისა, ავტომატიზაციის სფერო ქმნის შესაძლებლობას საქართველოსთვის, რომ რეგიონული ლიდერი გახდეს კავკასიაში და მიიღოს უცხოური ინვესტიციები, რომლებიც დაინტერესდებიან სანდო, თანამედროვე და ენერგოეფექტური ინფრასტრუქტურის შექმნით.

ავტომატიზირებული შენობების განვითარების პერსპექტივები უკავშირდება არა ერთ კონკრეტულ ტექნოლოგიას, არამედ მთლიანად ცხოვრების სტილისა და ურბანული გარემოს ტრანსფორმაციას. მომავალ ათწლეულში შენობები იქცევა ციფრულ ორგანიზმებად, რომლებიც სწავლობენ, ადაპტირდებიან, რეაგირებენ და ურთიერთქმედებენ როგორც ადამიანთან ისე ქალაქის სისტემებთან.

თუ პირველი თავი აღწერდა ბაზრის ზრდას, მეორე – გავლენას მოსახლეობის ცხოვრებაზე, მესამე – გვიჩვენებს მთლიან სურათს: ავტომატიზაცია არის ტექნოლოგიური და სოციალური გარდატეხის საფუძველი. საქართველო ამ პროცესში უკვე შედის და მომდევნო წლები გახდება გადამწყვეტი იმისთვის, რომ ქვეყანა გადაიქცეს სმარტ-ინფრასტრუქტურაზე დაფუძნებულ თანამედროვე ქვეყნად, სადაც ენერგოეფექტურობა, უსაფრთხოება, ჯანმრთელობა და კომფორტი ერთიანდება ციფრულ ეკოსისტემად.

დასკვნა

საცხოვრებელი სივრცეების ავტომატიზაცია მოიცავს ტექნოლოგიური საცხოვრებელი გარემოს როგორც სოციალურ-ეკონომიკურ ისე ფსიქოლოგიურ კომპონენტებს. კვლევამ გვიჩვენა, რომ თანამედროვე ავტომატიზირებული საცხოვრებელი გარემო აღარ წარმოადგენს პრემიუმ სეგმენტის ექსკლუზივს, არამედ ეტაპობრივად გარდაიქმნება როგორც ყოველდღიური სტანდარტი, განსაკუთრებით ქვეყნებში, სადაც ურბანიზაციის და ენერგეტიკული გამოწვევების დონე მაღალია.

ავტომატიზაციის ეფექტი ენერგომოხმარებასა და საოჯახო ეკონომიკის ოპტიმიზაციაში გამოი-

ხატება. ინტელექტუალური სისტემები აკონტროლებენ გათბობას, გაგრილებას, განათებას, ჟალუზებს, ჰაერის ტენიანობას და სხვა პარამეტრებს, რაც საშუალებას აძლევს მაცხოვრებელს ენერგიის ხარჯვა მაქსიმალურად ეფექტურად მართოს. ენერგომომხმარებლის ოპტიმიზაცია საქართველოში, განსაკუთრებით ზამთრის გათბობისა და ზაფხულის გაგრილების პერიოდში, იძლევა რეალურ ეკონომიკურ სარგებელს ოჯახებისთვის, ხოლო ავტომატიზებული სისტემები უზრუნველყოფს მაცხოვრებლის კომფორტის შენარჩუნებას, მინიმუმამდე ამცირებენ ზედმეტ ხარჯებს და ქმნიან საცხოვრებელ სივრცეში ენ„გონივრულ“ გარემოს, რომელიც ადაპტირდება მაცხოვრებლის ქცევასა და გარემოს პარამეტრებზე.

უსაფრთხოება წარმოადგენს მეორე მნიშვნელოვან ასპექტს, სადაც ავტომატიზაციის დანერგვამ ფუნდამენტური ცვლილებები შეიტანა. ინტეგრირებული ვიდეოთვალი, ჭკვიანი საკეტები, სახანძრო დეტექტორები, მოძრაობის მგრძნობიარე განათება და სხვა სისტემები ქმნიან გარემოს, სადაც უსაფრთხოება აღარაა მხოლოდ ტექნიკური პარამეტრი, არამედ პირდაპირ კავშირშია ცხოვრების ხარისხსა და ფსიქოლოგიურ სიმშვიდესთან. ავტომატიზაციის შედეგად სახლი ხდება აქტიური, თვითკონტროლირებადი სისტემა, რომელიც მომხმარებელს მყისიერ შეტყობინებებს უგზავნის რისკის არსებობის შემთხვევაში.

დროის მენეჯმენტი, ცხოვრების სტილის გამართვა და ჯანმრთელობის ეფექტები წარმოადგენს ავტომატიზაციის დამატებით სოციალურ და ფიზიკურ სარგებელს. ინტელექტუალური სისტემები ასრულებენ ყოველდღიურ რუტინულ დავალებებს, ადაპტირდებიან ოჯახის წევრების დღის რეჟიმზე და უზრუნველყოფენ ჰაერის ხარისხის, ტემპერატურისა და სინათლის ოპტიმალურ დონეს. აღნიშნული მნიშვნელოვნად ზრდის ცხოვრების ხარისხს, განსაკუთრებით ბავშვებთან, ალერგიულ პირებთან და ხანდაზმულებთან მომხმარებლებთან.

ავტომატიზაცია ასევე მნიშვნელოვან სოციალურ ფუნქციასაც ასრულებს. ხანდაზმულთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის ხმოვანი ასისტენტები, დისტანციური მონიტორინგი, მედიკამენტების მიღების „შემხსენებელი“ სისტემები ქმნიან დამოუკიდებლობისა და მდგრადობის პირობებს, რაც, თავის მხრივ, ასუსტებს დემოგრაფიულ გამოწვევებს და ზრდის მოქალაქეთა ჩართულობას.

ავტომატიზებული შენობების ინდუსტრია ქმნის ახალ ბაზრებს, სამუშაო ადგილებს და ინვესტირების შესაძლებლობებს. საქართველოში უკვე ჩამოყალიბდა ძლიერი ბაზა ინჟინრული და პროგრამული სპეციალისტებით, რაც უზრუნველყოფს ტექნოლოგიური სერვისების განვითარებას, KNX, BACnet

და სხვა სტანდარტების დანერგვას, აგრეთვე კომერციული, საცხოვრებელი და სასტუმრო ობიექტების რეტრო-ფიტის შესაძლებლობებს.

გლობალური და ევროპული ტენდენციები ნათლად მიუთითებს, რომ ავტომატიზაციის გაძლიერება გარდაუვალია მომდევნო ათწლეულში. ქვეყნები და ქალაქები, რომლებიც აქტიურად აშენებენ სმარტ-ქალაქებს და სერიოზულად ეკიდებიან ენერგოეფექტურობას, ავტომატიზაციას ითვალისწინებენ ნორმატიულ სტანდარტებში. ევროკავშირის EPBD, ESG და Net Zero პოლიტიკა, ასევე გლობალური ინიციატივები, აყენებენ ავტომატიზირებულ შენობებს როგორც აუცილებელ ინფრასტრუქტურულ კომპონენტს, რაც აისახება როგორც საცხოვრებელ, ისე კომერციულ სექტორში.

ხელოვნური ინტელექტისა და დიდი მონაცემების ინტეგრაცია ავტომატიზაციის კიდევ უფრო მეტ ინტელექტუალიზაციას უზრუნველყოფს. მომავალი სისტემები რეალურ დროში სწავლობენ მაცხოვრებლის ქცევებს, პროგნოზირებენ საჭიროებებს, მართავენ ენერგომომხმარებას, ოპტიმიზაციას უკეთებენ რესურსებს და უზრუნველყოფენ უსაფრთხოებას. ამ პროცესით ავტომატიზირებული შენობები იქცევა არა მხოლოდ საცხოვრებლის ან საოფისე სივრცის ნაწილად, არამედ ციფრული ეკოსისტემის აქტიურ ელემენტებად, რომლებიც ხელს უწყობენ ურბანულ პროგრესს და ენერგეტიკულ სტაბილურობას.

მამასადამე, ავტომატიზაცია საქართველოში ხდება ყოველდღიურ ცხოვრების სტანდარტი, რაც განპირობებულია ურბანიზაციის, ენერგეტიკული გამოწვევების, დემოგრაფიული ცვლილებების, უსაფრთხოების მოთხოვნებისა და ტექნოლოგიური ინოვაციების ზრდით. მომდევნო ათწლეულში ავტომატიზირებული საცხოვრებელი გარემო გახდება საზოგადოებრივი სტანდარტი, სადაც ენერგოეფექტურობა, კომფორტი, უსაფრთხოება, ჯანმრთელობა და სოციალური ჩართულობა ერთმანეთთან სტრუქტურირებული და ინტეგრირებული ციფრული ეკოსისტემის ფარგლებში განხორციელდება.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. Abuladze D. Otinashvili R., Vanishvili M., (2025). Georgian Practices in Energy Efficiency and Building Automation . European Science Review 2025, No 9–10. <https://doi.org/10.29013/ESR-25-9.10-37-40>
2. აბულაძე დიმიტრი, ოთინაშვილი რამაზ, ინოვაციური ტექნოლოგიები თანამედროვე შენობა-ნაგებობების მართვაში, სტუ, IX საერთაშორისო სამეცნ. კონფერენციის შრომ. კრებული, 2025, გვ.285-289, <https://doi.org/10.36073/978-9941-512-42-1>
3. ოთინაშვილი რამაზ, ბიზნეს უსაფრთხოება (მეორე შეესებული და გადამუშავებული გამო-

ცემა), საგამომცემლო სახლი `ტექნიკური უნივერსიტეტი,~ თბილისი, 2025.- 628გვ;

4. „Building Management System or Integrated Building Management Systems Market Size & Insights Report [2033].“ Market Growth Reports, 2025.

5. „Europe Building Management Systems Market Size 2025 to 2034.“ Precedence Research, 2025.

6. „Europe Smart Building Market Size, Share & Growth, 2033.“ Market Data Forecast, 2025.

7. „Global Smart Buildings Report 2024: Market to Surge at a ...“ Yahoo Finance, 2024.

8. „Intelligent Building Management Systems Market: Global ...“ Maximize Market Research, 2024.

9. „Smart Building Market Size & Share Analysis.“ Mordor Intelligence, 2025.

10. „Smart Building Market Size, Share & Growth Report [2032].“ Fortune Business Insights, 2025.

11. „Smart Building Market Size 2025 to 2034.“ Precedence Research, 2025.

12. „Smart Building Market Share 2025-2034.“ Expert Market Research, 2025.

13. „Understanding Konnex (KNX): Honeywell's Role in Smart Building Connectivity.“ Inwest, 2025.

14. „Geo Tech – Company Information.“ BIA, 2024.

15. „Marriott MOXY, Tbilisi, Georgia.“ Jung Group.

16. „Ramada Encore Hotel by Wyndham, Tbilisi, Georgia.“ Jung Group.

17. „Smart Building Conference – In Pursuit of Engineering and Technological Excellence Will Take Place in Tbilisi.“ Property Georgia, 2018.

18. „მოსახლეობის რიცხოვნობა – 2024 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით.“ საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (Geostat), 2024.

19. „Automated Homes and Living Standards: Global Review 2024.“ World Bank Urban Development Papers, 2024.

20. „Energy Efficiency in Residential Buildings: Impact of Smart Controls.“ International Energy Agency (IEA), 2023.

21. „Smart Home Technologies and Health Outcomes.“ Journal of Environmental Health Science, vol. 12, no. 3, 2024.

22. „Urban Automation and Smart Living Index.“ OECD Housing and Social Policy Report, 2024.

23. „Population and Housing Data.“ Geostat – National Statistics Office of Georgia, 2024.